3. வீணாகும் பொருட்கள் மற்றும் கழிவுகளை குறைக்க
4. தயாரிப்பு பொருட்களின் அளவுகளில் மாற்றம் நிகழாதிருக்க
5. விலை உயர்வை குறைக்க
6. சந்தையில் உற்பத்தி அளவை அதிகரிக்க
7. உழைப்பு பற்றாக்குறையை போக்க

மனித இயந்திரம் செயல்படும் விதம்

மனித இயந்திரம் செயல்படும் விதங்களை மூன்று பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம்.

1. மனித இயந்திரம் வெளிப்புற உணரி (Sensor) மூலம் சூழலை உணரும். பார்வை மூலம், குரல் மூலம், தொடுதல் மூலம் மற்றும் அருகாமையில் இருத்தல் மூலமாக வெளிப்புற சூழலை உணரும்.
2. மனித இயந்திரம் உணரி மூலம் பெறப்பட்ட தகவல் அடிப்படையில் முடிவெடுக்கும் தன்மை கொண்டது.
3. மனித இயந்திரம் உணரி மூலம் பெறப்படும் தகவலைக் கொண்டு எந்த பணியை முதலில் செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவை எடுக்கும்.

10.14 மனித இயந்திரத்தின் வகைகள்

மனித இயந்திரங்கள் இரண்டு வகையான அடிப்படையில் இயங்குகிறது.

1. அமைப்பு அடிப்படை (Based on Structure System)
2. பயன்பாட்டு அடிப்படை (Based on Application System)
3. அச்சு ஒருங்கிணைப்பு முறை (Based on Coordinate System)

இவற்றைக் கொண்டு மனித இயந்திரங்கள் பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பயன்பாட்டு அடிப்படை (Based on Application System)

- உதிரி பாகங்களை இணைக்கும் மனித இயந்திரம்
- வெல்டிங் செய்யும் மனித இயந்திரம்
- கனரக மனித இயந்திரம்
- ராணுவ மனித இயந்திரம்
- மருத்துவ மனையில் பயன்படும் மனித இயந்திரம்
- சுத்தம் செய்யும் மனித இயந்திரம்
- விவசாய மனித இயந்திரம்
- வீட்டு வேலைகளை செய்யும் மனித இயந்திரம்
- நானோ மனித இயந்திரம்

அச்சு ஒருங்கிணைப்பு முறை (Coordinate System)

- Cartesian coordinate system
- Cylindrical coordinate system
- Spherical coordinate system
- Jointed–arm
- SCARA

10.15 மனித இயந்திரத்தின் பயன்பாடுகள்

1. பெரும்பாலான மனித இயந்திரங்கள் மனிதர்களால் முடியாத மிக அபாயகரமான செயல்களை செய்ய பயன்படுகிறது.
2. வெடிகுண்டு உள்ள ஒரு கட்டிடத்திற்குள் செல்லவும், மீட்பு பணி மேற்கொள்ளவும் பயன்படுகிறது.
3. கனரக தொழிற்சாலைகள், வாகன தொழிற்சாலைகள், மிக அதிக அளவில் உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகள் போன்ற இடங்களில் மனித இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 10.indd 197 18-02-2019 15:46:38